

Acceptance-response robustness v2.0.0

Báo cáo giải thích phương pháp, kết quả trực quan và vai trò đối với acceptance-rate prediction

Status	PHASE_4_COMPLETE
Canonical	acceptance_robustness_full_20260806_v7
Replay	27/27 deterministic files identical
Critical boundary	No observed accept/reject outcome

Kết luận ngay từ đầu: đây chưa phải acceptance-rate predictor. Nó là một context-ready robustness simulator giúp kiểm tra assumptions, thiết kế feature/data contract và xác định điều gì còn thiếu trước khi train model thật.

1. Executive conclusion

V2 không chứng minh model dự đoán acceptance tốt hơn. V2 chứng minh pipeline đã sẵn sàng để mô phỏng price response theo context, kiểm tra robustness và chỉ rõ data cần thu để biến mô phỏng thành predictor.

Kết quả business-facing

- Giảm price ratio dưới 1.00 luôn làm simulated acceptance tăng trong frozen response assumptions; tăng ratio luôn làm nó giảm. Đây là structural consequence, không phải learned elasticity.
- Simulated GMV và contribution đều đổi dấu theo assumptions ở mọi non-parity ratio. Vì vậy không có price recommendation; operational conclusion là ABSTAIN.
- Scenario bands rộng: tại parity, P10-P90 là 0.30-0.70 và scenario SD là 0.163. Đây là assumption variability, không phải calibrated uncertainty.
- Neutral acceptance trace gần như phẳng theo thời gian. Điều này không có nghĩa weather/time không quan trọng; nó cho thấy context effects chưa được học vì thiếu outcome label.

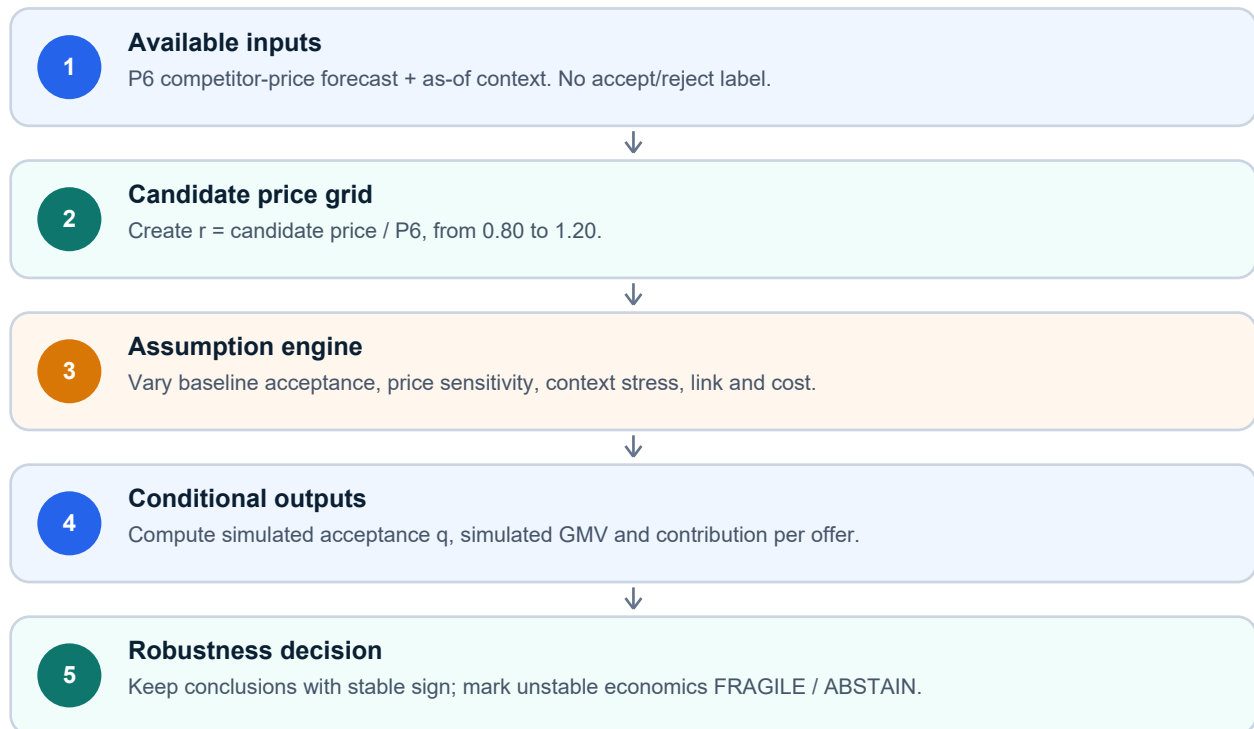
Nó đóng góp gì cho acceptance-rate prediction?

Đã có sau v2	Ý nghĩa cho predictor tương lai
As-of feature contract	Biết chính xác feature nào có thể dùng ở decision time mà không leakage.
Monotonic structural baseline	Có baseline để giải thích để benchmark logistic/GAM/CatBoost khi có label.
Robustness and plot harness	Có sẵn cách kiểm assumptions, slices, time drift và economic sign stability.
Evidence boundary	Không nhầm simulated q với calibrated P(accept).

Tác động hiện tại: nâng workstream từ formula-only simulator lên một khung context-ready, auditable và có decision guardrail. Tác động dự báo định lượng vẫn chưa đo được cho tới khi có accept/reject labels.

2. Phương pháp - nhìn từ đầu đến cuối

Thay vì giả vờ train một classifier khi không có target, suite đặt ra nhiều giả định hành vi có chủ đích, chạy toàn bộ tổ hợp và hỏi: kết luận có giữ nguyên khi assumptions thay đổi hay không?



Điểm mấu chốt: P6 cung cấp price reference; context cung cấp decision-time conditions; còn acceptance response vẫn là assumption. Robustness engine chỉ đánh giá độ nhạy và tính ổn định của kết luận trong tập assumptions đã đăng ký.

3. Công thức được dùng và ví dụ số

Các biến chính

Ký hiệu	Giải thích đơn giản
P6	Forecast giá đối thủ dùng làm reference cho từng request.
r	Candidate price / P6. $r=1$ nghĩa là ngang giá; $r=1.10$ nghĩa là cao hơn 10%.
a0	Acceptance giả định tại $r=1$: 0.30, 0.50 hoặc 0.70.
beta	Độ nhạy giá giả định: 1, 2 hoặc 4; lớn hơn nghĩa là acceptance giảm nhanh hơn.
u(x), v(x)	Context stresses điều chỉnh mức acceptance tại parity hoặc độ dốc.
q(r,x)	Conditional simulated acceptance, không phải probability đã được fit/calibrate.

Logic tính toán

- Chọn baseline acceptance $a0$ và price sensitivity β .
- Biến đổi context x thành centered binary hoặc clipped z-score.
- Áp context stress vào parity level $u(x)$ hoặc slope $v(x)$.
- Dùng logit, probit hoặc cloglog đã match tại $r=1$ và cùng local slope.
- Tính q ; sau đó $GMV = q \times \text{candidate price}$ và $\text{contribution} = GMV \times (1 - \text{cost ratio})$.

Ví dụ dễ hình dung: $P6 = 100,000$ VND, $r = 1.10$, $a0 = 0.50$, $\beta = 2$, neutral context và logit. Khi đó candidate price = 110,000 VND và $q = 1 / (1 + 1.10^2) = 0.4525$. Simulated GMV cho offer ví dụ là khoảng 49,774 VND. Con số q xuất phát từ assumptions, không phải từ lịch sử accept/reject.

Kích thước thí nghiệm

Thành phần	Grid
Price ratio	9 mức: 0.80 đến 1.20
Context	37 neutral, one-at-a-time và joint stress scenarios
a0 / beta / cost	3 x 3 x 3 mức
Link	3: logit, probit, cloglog
Tổng	$37 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 9 = 26,973$ result rows

4. Data và context đóng vai trò gì

Suite join one-to-one 193,746 validation rows và dùng stable sample 30,000 requests cho scenario engine. Context chỉ dùng feature có thể biết ở decision time; target price và acceptance-like columns bị cấm.

Feature	Vai trò giả định	Điều cần nhớ
Rain / UNKNOWN	Stress weather effect	UNKNOWN được tách riêng; không impute thành dry/rain.
Peak hour / weekend	Stress time segment	Chưa học được direction/magnitude thật.
Lagged demand / supply	Represent market pressure	Chỉ dùng lagged fields để tránh leakage.
Market imbalance	Stress demand-supply mismatch	Correlated với demand/supply; không claim independence.
Latest multiplier	Recent pricing condition	Timestamp kế thừa latest observed quote.
Trip duration	Represent trip burden	Không được gọi là traffic/congestion.

Ý nghĩa cho predictor: đây là feature blueprint và leakage contract. Khi có label, cùng feature set có thể đi vào global logistic/GAM/CatBoost; coefficient hoặc split importance lúc đó mới được estimate và kiểm định.

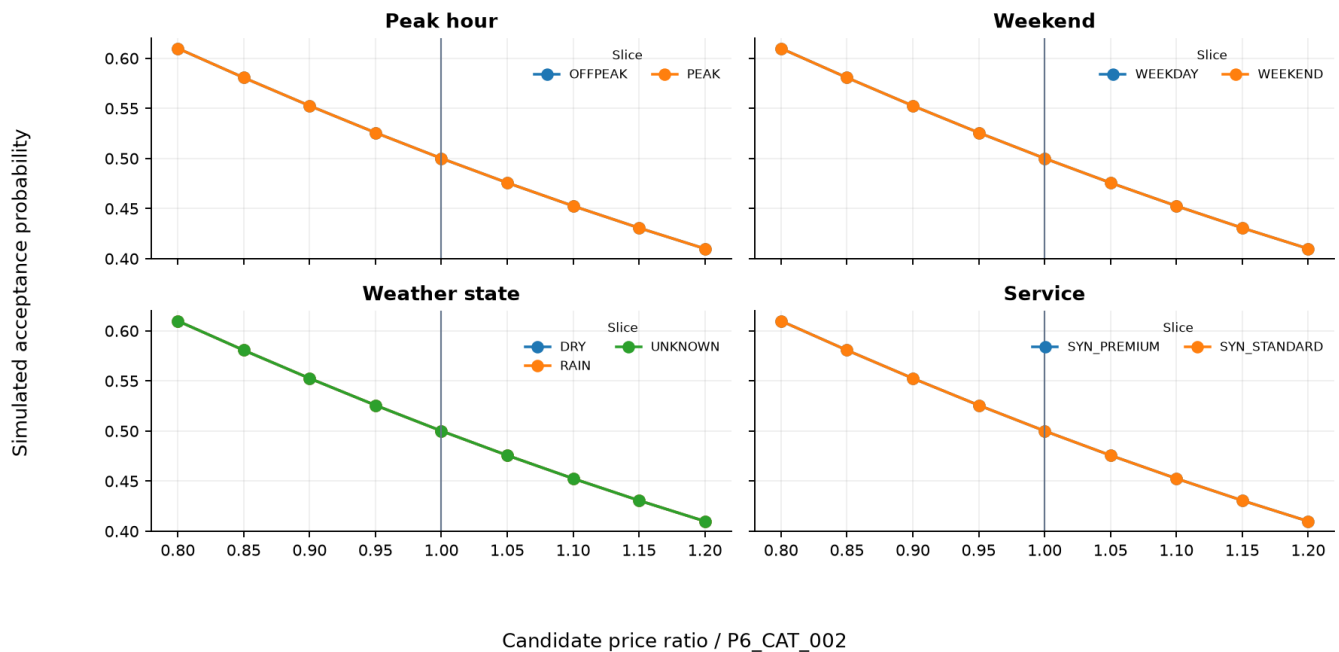
Data còn thiếu để gọi là acceptance prediction

- Offer exposure denominator: offer nào thực sự được hiển thị cho khách.
- Outcome rõ ràng: accept, reject/timeout; cancellation phải là event riêng.
- Offer timestamp và full decision-time feature snapshot.
- Pseudonymous customer ID/history nếu muốn personalization, kèm privacy/fairness controls.
- Logged action/policy probability nếu muốn causal hoặc off-policy evaluation.

5. Neutral-control slices - vì sao các đường trùng nhau

CTX_NEUTRAL neutral-control: contextual slice diagnostics

Overlap is expected: this neutral control applies no context stress; registered context stresses are shown in the tornado plot.



Scenario-conditional simulation; acceptance outcomes are not observed. Bands show scenario variability, not confidence intervals or calibrated intervals. Simulated GMV is conditional and not realized GMV.

Figure 1. Neutral-control acceptance curves by observed slices. Overlap is expected by design.

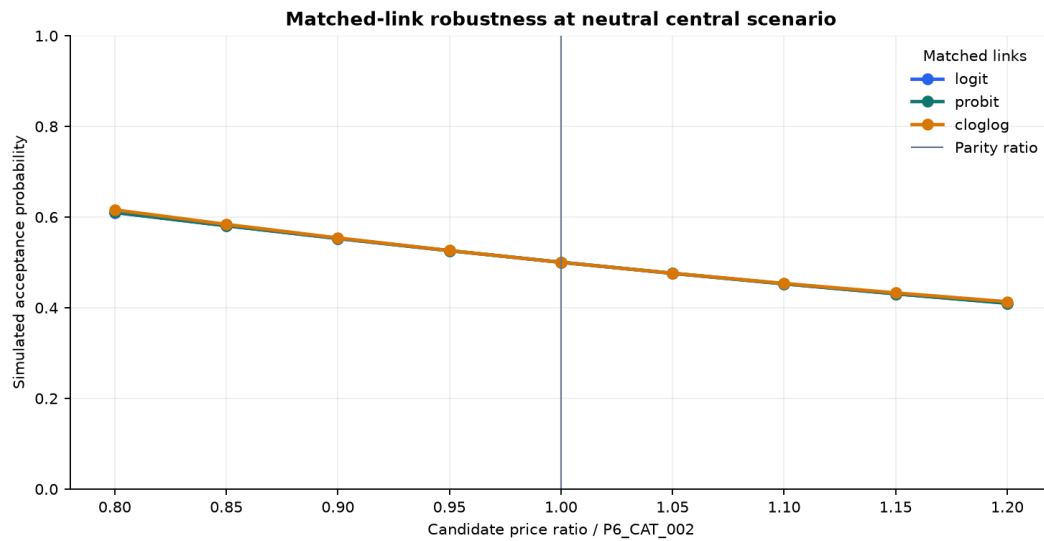
Đọc gì từ hình

- Tất cả slices đi qua 0.50 tại $r=1$ và giảm cùng một đường khi r tăng.
- Peak/weekend/weather/service chưa tạo separation vì selector là CTX_NEUTRAL.

Ý nghĩa cho acceptance predictor

Đây là một negative diagnostic hữu ích: current simulator chưa học conditional differences. Predictor thật phải tạo separation chỉ khi label cho thấy khác biệt, sau đó chứng minh bằng calibration và slice metrics. Hình này ngăn việc hiểu nhầm context-ready thành context-learned.

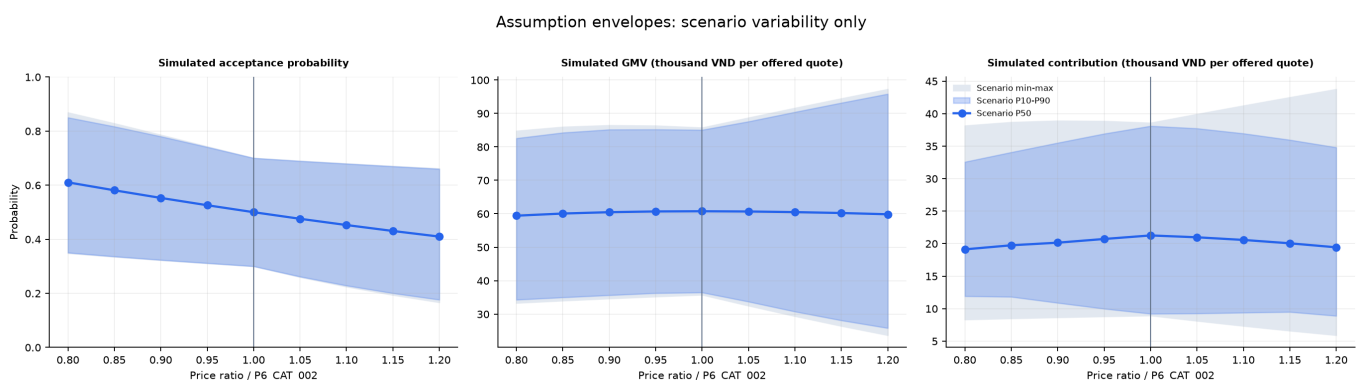
6. Robustness theo dạng hàm và assumptions



Scenario-conditional simulation; acceptance outcomes are not observed. Bands show scenario variability, not confidence intervals or calibrated intervals. Simulated GMV is conditional and not realized GMV.

Figure 2. Logit, probit và cloglog được match tại parity và local slope.

Ba đường gần nhau trong central scenario cho thấy lựa chọn link không làm thay đổi mạnh central curve trong grid này. Nó chỉ giảm một loại model-form risk; không chứng minh link nào đúng với khách hàng.

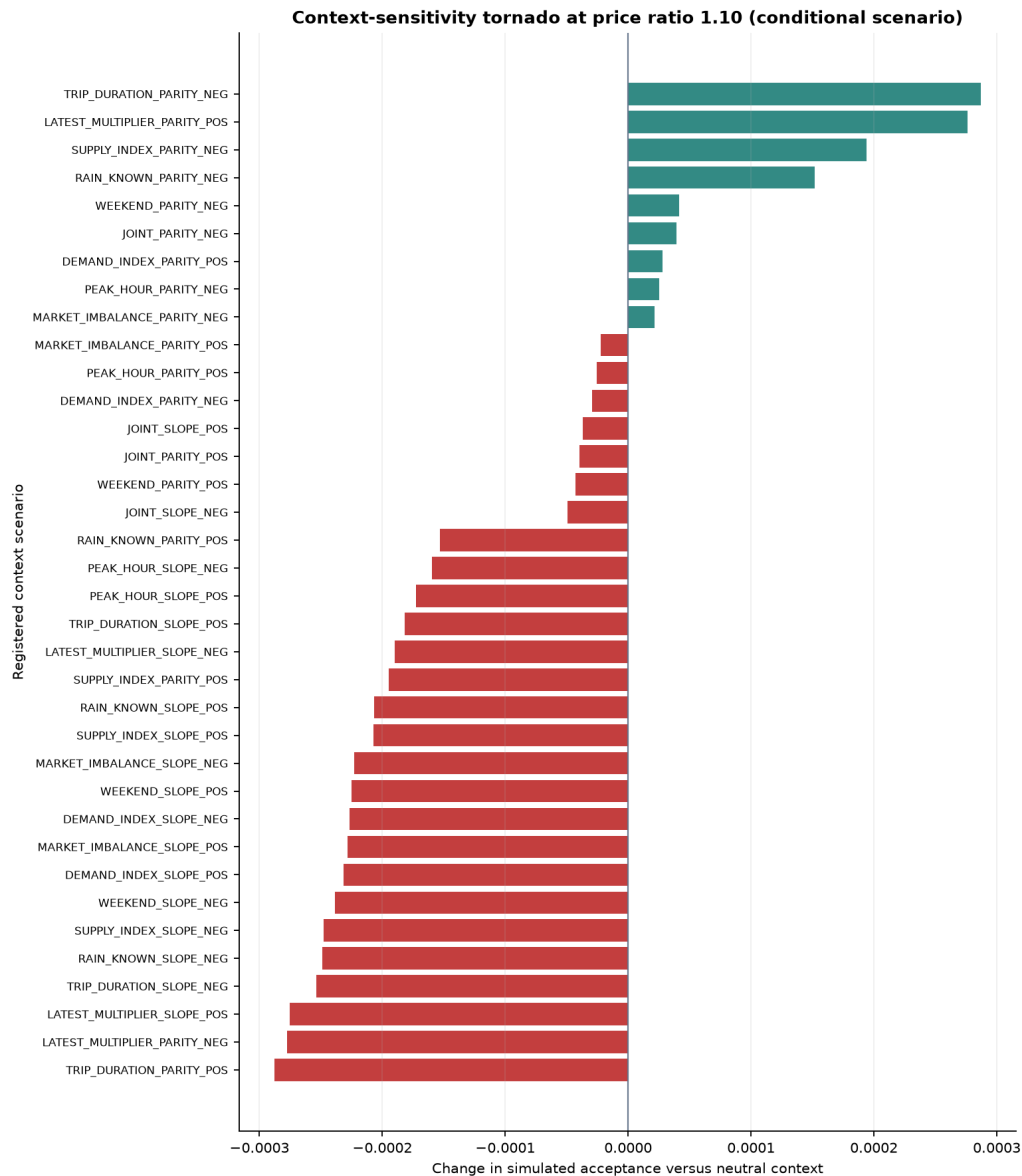


Scenario-conditional simulation; acceptance outcomes are not observed. Bands show scenario variability, not confidence intervals or calibrated intervals. Simulated GMV is conditional and not realized GMV.

Figure 3. Full scenario envelopes. Bands are assumption variability, not confidence intervals.

Envelope rộng vì a_0 , beta, context, link và cost đều chưa được estimate từ outcome. Với predictor tương lai, phần uncertainty này phải được thay dần bằng estimation uncertainty, calibration diagnostics và out-of-time performance; scenario stress vẫn giữ lại như một guardrail riêng.

7. Context sensitivity - không phải feature importance



Scenario-conditional simulation; acceptance outcomes are not observed. Bands show scenario variability, not confidence intervals or calibrated intervals. Simulated GMV is conditional and not realized GMV.

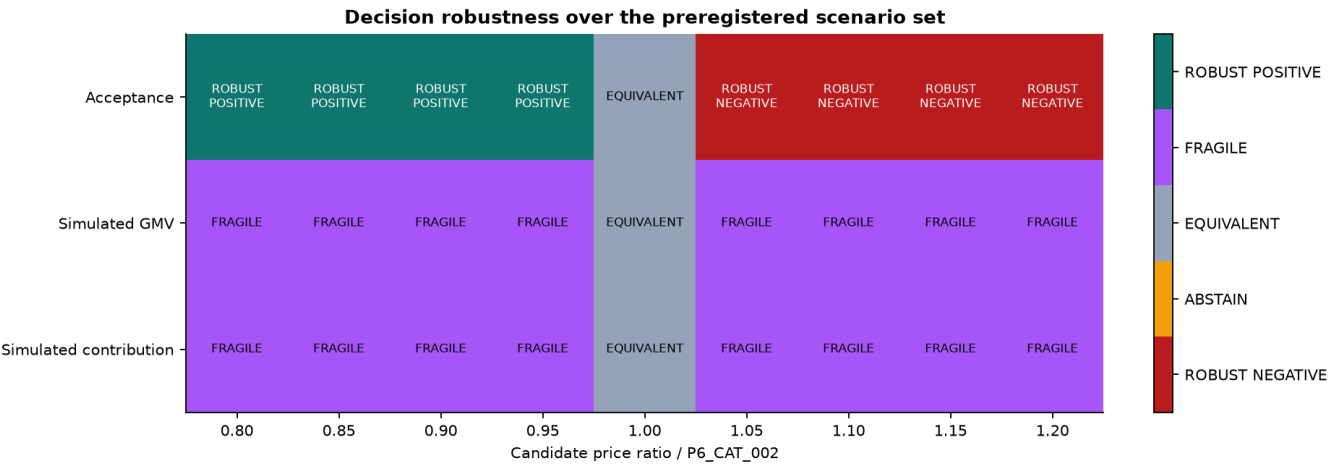
Figure 4. Mean acceptance change at $r=1.10$ under registered context stresses.

Đọc và dùng đúng

- Bars cho biết pipeline phản ứng ra sao khi ép một context assumption dương/âm.
- Mean effects chỉ khoảng -0.000288 đến $+0.000287$ vì transformed features được centered và aggregate có thể triệt tiêu.
- Không dùng ranking này để nói trip duration hay multiplier quan trọng nhất trong thực tế.

Vai trò cho predictor: tornado định nghĩa sẵn stress-test API. Sau khi fit model thật, thay assumed shifts bằng model predictions/partial effects và kiểm riêng theo weather, time, demand-supply slices.

8. Decision robustness - vì sao chưa thể chọn giá



Scenario-conditional simulation; acceptance outcomes are not observed. Bands show scenario variability, not confidence intervals or calibrated intervals. Simulated GMV is conditional and not realized GMV.

Figure 5. Sign stability versus $r=1$ over the preregistered scenario set.

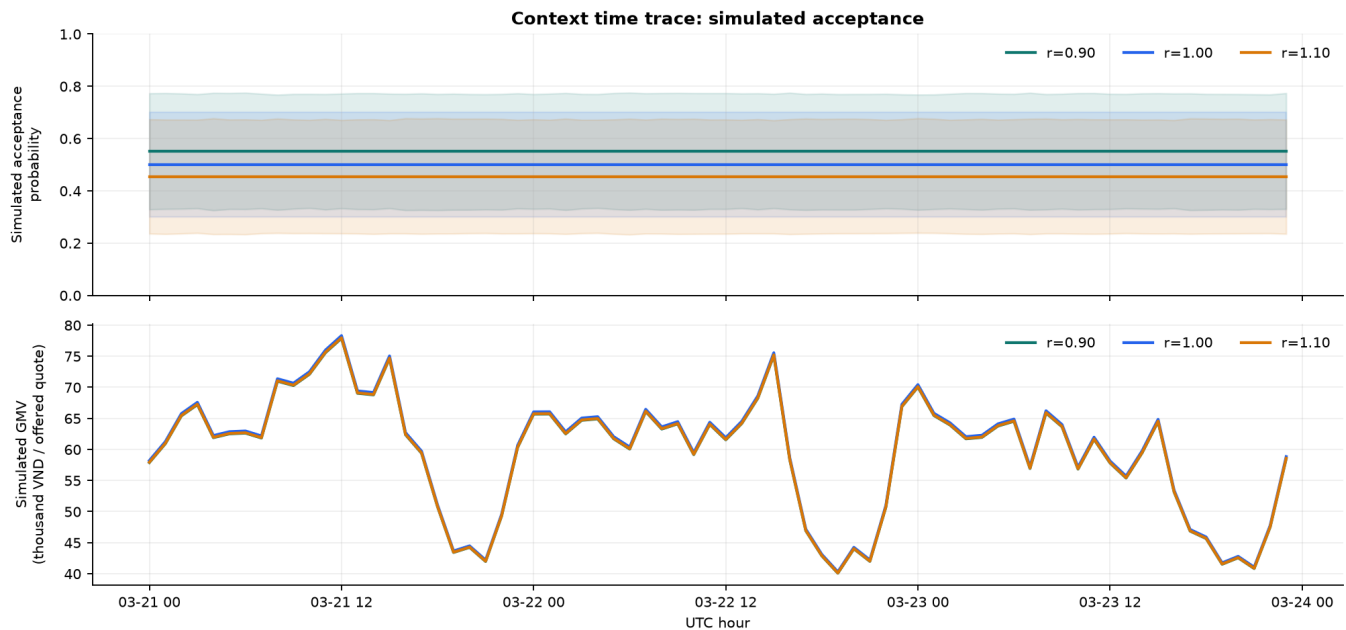
Hai tầng kết luận

Tầng	Kết luận	Ý nghĩa
Acceptance	Below parity: ROBUST_POSITIVE; above: ROBUST_NEGATIVE	Đúng theo monotonic response assumptions.
Economics	GMV/contribution: FRAGILE ở mọi non-parity ratio	Assumptions có thể đảo dấu value delta.
Operational	ABSTAIN	Không dùng suite này để ra price action.

Đóng góp cho acceptance prediction: suite nổi probability output với business value và bắt buộc kiểm sign stability. Khi có predictor thật, chỉ accuracy/calibration tốt vẫn chưa đủ; pricing action còn phải qua economic robustness và policy-safety gates.

9. Time trace - phần nào thay đổi theo thời gian

72-hour conditional context trace; acceptance bands are scenario variability



Scenario-conditional simulation; acceptance outcomes are not observed. Bands show scenario variability, not confidence intervals or calibrated intervals. Simulated GMV is conditional and not realized GMV.

Figure 6. 72-hour conditional trace for $r=0.90$, 1.00 and 1.10 .

Đọc gì từ hình

- Neutral simulated acceptance gần như phẳng theo hour; scenario bands rộng khoảng 0.400-0.449.
- Simulated GMV biến động khoảng 40.1k-78.3k VND per offered quote vì P6/reference price mix thay đổi theo thời gian.
- Neutral cross-sectional SD gần 0 không phải low uncertainty; nó là bằng chứng formula chưa tạo customer/context heterogeneity.

Ý nghĩa cho predictor

Time trace hiện là monitoring template. Với model có label, cùng layout phải hiển thị predicted acceptance mean, calibrated interval/coverage diagnostics, actual acceptance khi outcome mature, drift và slice errors. Khi đó mới đánh giá được rain/peak/time effects có giúp forecast hay không.

10. Từ simulator đến global acceptance predictor

Stage	Mục tiêu	Gate để đi tiếp
A - hiện tại	Conditional simulator + robustness	Đã hoàn tất; không claim predictive accuracy.
B - logging	Offer exposure + accept/reject outcome	Label definition, coverage, missingness và as-of audit PASS.
C - global model	Logistic/GAM monotonic baseline; CatBoost benchmark	Chronological LogLoss/Brier/calibration improvement; stable weather/time/market slices.
D - value	$P(\text{accept}) \times \text{margin decision support}$	Policy guardrails; causal/OPE chỉ khi có logged policy/propensity.
E - personalized	Customer-level response	Enough repeated history, privacy, fairness và cold-start plan.

Recommended first supervised benchmark

- Target: accepted within a fixed response window among displayed offers; timeout/reject explicit; cancellation separate.
- Split: chronological train/validation/test, never random-only split.
- Baseline: logistic or GAM with monotonic price effect and interpretable context terms.
- Benchmark: CatBoost using the same as-of feature contract.
- Metrics: LogLoss, Brier score, reliability/calibration curve and discrimination metrics; report by weather, hour, weekday, service and price band.
- Promotion: model must improve probability quality and calibration, then pass economic and robustness gates. AUC alone is insufficient.

Final answer: v2 does not yet predict acceptance rate. It makes the acceptance workstream buildable and auditable: the feature contract, structural baseline, scenario engine, plots, decision guardrails and validation plan are ready. The single highest-impact next step is collecting a correct offer-level acceptance outcome and exposure denominator.

Appendix A. Evidence and reproducibility

Evidence	Verified result
Canonical	acceptance_robustness_full_20260806_v7: PASS, authoritative
Replay	acceptance_robustness_repro_20260806_v2: PASS, authoritative
Inputs	7 P6 entries + 200 context entries; 193,746 joined validation rows
Scenarios	26,973 result rows; 37 context scenarios
Checks	51/51 per run; 9/9 claims without violations
Integrity	29/29 non-self artifacts per run
Replay equality	27/27 deterministic files identical by path and SHA-256
Tests	61 acceptance-response tests passed

Claim boundary

No observed acceptance, calibration, causal uplift, real context effect, policy value, personalization or optimal-price claim is supported. All probability and economic outputs in this report are conditional on the frozen scenario set.

Primary method references

- NISTIR 8298 - Framework for a Simulation Model Risk Management Program ([source](#)).
- NIST - Metamorphic Testing for Verification and Validation of Simulation Models ([source](#)).
- scikit-learn - Probability calibration ([source](#)).
- Dudik et al. - Doubly robust policy evaluation requirements ([source](#)).
- statsmodels - GLM link definitions ([source](#)).

Local source of truth: docs/tphcm_acceptance_response/v2.0.0/SOURCE_OF_TRUTH.md

Canonical artifacts: artifacts/tphcm_acceptance_response/v2.0.0/runs/acceptance_robustness_full_20260806_v7